

|                                                                                   |                               |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO</b> | <b>MODELO</b><br><b>PED.018.01</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|

|                           |                                  |          |      |      |            |            |           |  |
|---------------------------|----------------------------------|----------|------|------|------------|------------|-----------|--|
| Curso                     | Engenharia Informática           |          |      |      |            | Ano letivo | 2014-2015 |  |
| Unidade curricular/Módulo | Algoritmos e Estruturas de Dados |          |      |      |            |            |           |  |
| Ano curricular            | 1                                | Semestre | 1º S | Data | 03-02-2015 | Duração    | 2,30H     |  |

### EXAME

## I. ESTRUTURA DE DADOS E VETORES (12 VALORES)

- Defina uma estrutura de dados para armazenar cada um dos elementos da tabela II e formulário I. Tenha em consideração os itens da tabela seguinte (3v):

| Variável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo dados | Tamanho | Descrição | Unidades | Domínio | Limite inferior | Limite superior |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----------------|-----------------|
| sexo (Texto T1) - Género ( $\in \{'F', 'M'\}$ )<br>data_nascimento (Data T1) - Data de nascimento ( $< \text{data\_atual}$ )<br>ano_escolaridade (Inteiro T2) - Ano de escolaridade ( $1, \leq 12$ )<br>naturalidade (Texto T30) - Naturalidade ( $\in [AZ\ az]\{3,30\}$ )<br>altura (Texto T2) - Altura ( $\geq 80, \leq 220$ )<br>tamanho_pe (Inteiro T2) - Tamanho do pé ( $\geq 25, \leq 55$ )<br>disciplina (Texto T50) - Disciplina ou actividade preferida ( $\in [AZ\ az]\{3,50\}$ )<br>distancia_escola (Inteiro T4) - Distância de casa à escola (km) ( $\geq 0, \leq 9999$ ) |            |         |           |          |         |                 |                 |

- Declare um vetor com 300 elementos que permita armazenar os elementos da tabela II (1v).

**Tabela II (Dados de alunos):**

| Sexo | Data de nascimento | Ano de escolaridade | Naturalidade | Altura | Tamanho do pé | Disciplina ou actividade preferida | Distância de casa à escola |
|------|--------------------|---------------------|--------------|--------|---------------|------------------------------------|----------------------------|
| M    | 12-04-1991         | 5                   | Portugal     | 143    | 26            | Educação musical                   | de 1 a 2 km                |
| F    | 31/02/92           | 4                   | Portugal     | 132    | 22            | Estudo do Meio                     | menos de 2 km              |
| F    | 14-01-1991         | 5,00                | Portugal     | 14.2   | 2.3           | Educação Física                    | 2.5423 km                  |
| M    | 07-09-1989         | 6                   | Portugal     | 136    | 25            | Matemática                         | de 1 a 2 km                |
| M    | 13-12-1991         | 4                   | Angola       | 128    | 24            | Língua Portuguesa                  | de 1 a 2 km                |
| M    | 14-03-2001         | 5                   | Portugal     | 140    | 67            | Matemática                         | menos de 1 km              |
| F    | 06-05-1989         | 7                   | Moçambique   | 142    | 24            | Língua Portuguesa                  | de 3 a 5 km                |
| F    | 15-08-1990         | 6                   | Portugal     | 138    | 21            | Língua Portuguesa                  | 85km                       |
| M    | 20-02-1990         | 6                   | Portugal     | 192    | 23            | Matemática                         | de 1 a 2 km                |
| M    | 19-05-1990         | 6                   | Portugal     | 140    | 20            | Educação Física                    | de 1 a 2 km                |
| O    | 29-06-1992         | 7                   | Lua          | 48     | 21            | Estudo do Meio                     | 3000km                     |
| M    | 09-10-1991         | 4                   | Cabo Verde   | 128    | 21            | Língua Portuguesa                  | menos de 1 km              |
| F    | 18-12-1990         | 5                   | Angola       | 135    | 21            | Matemática                         | menos de 1 km              |
| F    | 18-07-1991         | 0,5                 | Portugal     | 13.7   | 20            | Ir para casa                       | de 3 a 5 km                |
| M    | 03-06-1934         | 4                   | Portugal     | 129    | 21            | Informática                        | menos de 1 km              |
| F    | 13-02-1989         | 7                   | Moçambique   | 148    | 23            | Matemática                         | de 1 a 2 km                |
| F    | 15-09-1988         | 7                   | Portugal     | 150    | 22.5          | Educação Física                    | de 1 a 2 km                |
| F    | 07-08-1989         | 7                   | Portugal     | 140    | 24            | Informática                        | menos de 1 km              |
| M    | 08-06-1989         | 7                   | Angola       | 142    | 24            | Matemática                         | menos de 1 km              |
| M    | 31/11/87           | 11                  | Marte        | 1520   | 22            | Informática                        | de 5 a 10 km               |
| F/M  | 16-07-1988         | 8                   | Portugal     | 142    | 26            | Chinês                             | de 2 a 3 km                |
| F    | 28-04-1988         | 8                   | Portugal     | 145    | 26.5          | Educação Física                    | 1 kg                       |
| M    | 25-03-1992         | 4,1                 | Portugal     | 132.1  | 2.4.5         | Matemática                         | menos de 1 km              |
| M    | 26-02-1992         | 4                   | Portugal     | 130    | 21            | Educação Física                    | menos de 1 km              |
| F    | 08-07-1999         | 6                   | Portugal     | 142    | 22            | Língua Portuguesa                  | de 2 a 3 km                |
| M    | 23-05-1990         | 6                   | Cabo Verde   | 151    | 25.5          | Matemática                         | de 2 a 3 km                |
| M    | 01-03-1987         | 9                   | Angola       | 162    | 25            | Educação Física                    | menos de 1 km              |
| F    | 07-08-1991         | 6                   | Portugal     | 150    | 23            | Educação musical                   | 2 saltos                   |
| F    | 03-03-1992         | 4                   | Portugal     | 135    | 21            | Informática                        | menos de 1 km              |

3. Elabore um algoritmo que permita calcular a média de escolaridade e a média das alturas dos alunos da turma considerando os dados armazenados no vetor **dados** com **n** elementos (3v).

**4. Variáveis**

**5. Entrada:**

6. dados [n] ( T2) - Dados da turma

7. n (Inteiro T2) - Número de alunos ( $\geq 0$ ,  $\leq 50$ )

**8. Auxiliares:**

9. i (Inteiro T2) - Auxiliar vetor (Uni0) ( $\geq Li0$ ,  $\leq Ls0$ )

**10. Saída:**

11. media\_escolaridade (Real T3.1) - Média de escolaridade ( $\geq 0.0$ ,  $\leq 12.0$ )

12. media\_alturas (Real T4.1) - Média alturas (cm) ( $\geq 80.0$ ,  $\leq 220.0$ )

**13. Início:**

14. ...

15. /\* Processamento (PROCESSING) \*/

16. numero\_escolaridade  $\leftarrow 0$

17. tempo\_alturas  $\leftarrow 0.0$

18. PARA i=1 ATÉ n FAZER

19. media\_escolaridade  $\leftarrow$  media\_escolaridade + dados [i].media\_escolaridade

20. media\_alturas  $\leftarrow$  media\_alturas + dados [i]. media\_alturas

21. FIMPARA

22. media\_escolaridade  $\leftarrow$  media\_escolaridade / n

23. media\_alturas  $\leftarrow$  media\_alturas / n

24. /\* Saída de resultados (OUTPUT) \*/

25. ESCRIVER " Média de escolaridade: ", media\_escolaridade

26. ESCRIVER " Média alturas: ", media\_alturas, " cm"

27. Fim.

28. Elabore um algoritmo para efetuar um resumo por disciplina ou atividade preferida, considerando os dados armazenados no vetor **dados** com **n** elementos (3v).

**Variáveis**

**Entrada:**

dados [n] ( T2) - Dados da turma  
n (Inteiro T2) - Número de alunos ( $\geq 0$ ,  $\leq 50$ )

**Auxiliares:**

i (Inteiro T2) - Auxiliar vetor ( $\geq 0$ ,  $\leq n$ )  
encontrado (Booleano T1) - Flag, cor encontrada ( $\in \{\text{VERDADEIRO, FALSO}\}$ )

**Saída:**

nr (Inteiro T3) - Número de cores ( $\geq 0$ ,  $\leq 999$ )  
disciplinas [nr] (Texto T15) - Disciplina ou actividade preferida ( $\in [AZ\ az]\{3,50\}$ )  
qts [nr] (Inteiro T2) - Quantidade ( $\geq 0$ ,  $\leq 99$ )

**Início:**

```
/* Processamento (PROCESSING) */  
nr ← 0  
PARA i=1 ATÉ n FAZER  
    encontrado ← FALSO  
    PARA i=1 ATÉ n FAZER  
        SE disciplinas[j] = dados[i].disciplina ENTÃO  
            encontrado ← VERDDEIRO  
            SAIRPARA  
        FIMSE  
        SE encontrado ENTÃO  
            qts[j] ← cores[j] + 1  
        SENÃO  
            j ← j + 1  
            disciplinas[j] ← dados[i].disciplina  
            qts[j] ← 1  
        FIMSE  
    FIMPARA  
/* Saída de resultados (OUTPUT) */  
ESCREVER "Número disciplinas: ", nr  
ESCREVER "Disciplinas", "Quantidade"  
PARA iL=1 ATÉ nr FAZER  
    ESCREVER disciplinas[iL], qts[iL]  
FIMPARA /* iL */
```

**Fim.**

29. Elabore um algoritmo que permita listar os alunos o nome e a nacionalidade que nasceram num dados ano são de um dados género (sexo) (2v).

**Algoritmo:** ESTRUTURA\_DADOS\_ALUNOS

**Objetivo:** Descrição exata do que faz o algoritmo

**Variáveis**

**Entrada:**

nacionalidade (Texto T30) - Desc0 ( $\in [AZ\ az]\{3,30\}$ )  
ano (Inteiro T4) - Ano de nascimento ( $\geq 1980$ ) ( $\leq ano\_atual$ )  
genero (Texto T1) - Género ( $\in \{ 'F', 'M' \}$ )  
dados [100] ( T1) - Dados dos alunos  
n (Inteiro T3) - Número de alunos ( $\geq 0$ ) ( $\leq 100$ )

**Saída:**

dados2[i].sexo [nr] (Texto T1) - Género ( $\in \{ 'F', 'M' \}$ )  
dados2[i].data\_nascimento (Data T1) - Data de nascimento ( $< data\_atual$ )  
dados2[i].ano\_escolaridade (Inteiro T2) - Ano de escolaridade (1,  $\leq 12$ )  
dados2[i].naturalidade (Texto T30) - Naturalidade ( $\in [AZ\ az]\{3,30\}$ )  
dados2[i].altura (Texto T2) - Altura ( $\geq 80$ ,  $\leq 220$ )  
dados2[i].tamanho\_pe (Inteiro T2) - Tamanho do pé ( $\geq 25$ ,  $\leq 55$ )  
dados2[i].disciplina (Texto T50) - Disciplina ou actividade preferida ( $\in [AZ\ az]\{3,50\}$ )  
dados2[i].distancia\_escola (Inteiro T4) - Distância de casa à escola (km) ( $\geq 0$ ,  $\leq 9999$ )  
dados2 [100] (DADOS\_ALUNOS) - Dados dos alunos

**Data:** 2015-1-20 22:21:47

**Início:**

```
/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
  ESCRIVER "Nacionalidade ?"
  LER nacionalidade
ATÉ ( $\in [AZ\ az]\{3,30\}$ )
FAZER
  ESCRIVER "Ano de nascimento ( $\geq 1980$ )?"
  LER ano
ATÉ ( $ano \leq ano\_atual$ )
FAZER
  ESCRIVER "Género (F/M)?"
  LER genero
ATÉ ( $\in \{ 'F', 'M' \}$ )
/* Processamento (PROCESSING) */
nr ← 0
PARA i=1 ATÉ n FAZER
  SE dados[i].nacionalidade = nacionalidade E dados[i].sexo = genero E dados[i].data_nascimento.ano = ano ENTÃO
    nr ← nr +1
    dados2[nr] = dados[i]
  FIMSE
FIMPARA
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCRIVER "Total de alunos:", nr
ESCRIVER "Data de nascimento: ", "Ano de escolaridade: ", "Naturalidade: ", "Altura: ", "Tamanho do
pé: ", "Disciplina ou actividade preferida: ", "Distância de casa à escola (km) "
PARA iL=1 ATÉ nr FAZER
  ESCRIVER dados2[i].sexo[iL] /* Muda de linha */
  ESCRIVER dados2[i].data_nascimento
  ESCRIVER dados2[i].ano_escolaridade
  ESCRIVER dados2[i].naturalidade
  ESCRIVER dados2[i].altura
  ESCRIVER dados2[i].tamanho_pe
  ESCRIVER dados2[i].disciplina
  ESCRIVER dados2[i].distancia_escola
FIMPARA /* iL */
```

**Fim.**

|                                                                                   |                               |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO</b> | <b>MODELO</b><br><b>PED.018.01</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|

## II. FICHEIROS (2V)

Considere a estrutura de dados representada na tabela:

| Variável           | Tipo dados | Tamanho | Descrição                                     | Unidades | Limite inferior                                  | Limite superior |
|--------------------|------------|---------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|
| nome               | Texto      | T50     | Nome do aluno                                 |          | ∈ [AZ az]{3,50})                                 |                 |
| numero_letras_nome | Inteiro    | T2      | Número de letras no nome                      |          | 3                                                | 50              |
| numero_irmaos      | Inteiro    | T2      | Número de irmãos                              |          | 0                                                | 12              |
| cor_olhos          | Texto      | T10     | Cor dos olhos                                 |          | ∈ {'Castanhos', 'Pretos', 'Azuis', 'Verdes', ..} |                 |
| transporte         | Texto      | T20     | Transporte utilizado para ir de casa à escola |          | ∈ {'Autocarro', 'A pé', 'Metro', 'Carro'}        |                 |
| tempo              | Inteiro    | T2      | Tempo de casa à escola                        | minutos  | 1                                                | 99              |
| comprimento_plano  | Inteiro    | T2      | Comprimento do palmo                          | cm       | 80                                               | 230             |

Considere, ainda, um ficheiro binário com o nome “DADOS.BIN” que armazena dados com a estrutura referida anteriormente. Elabore um algoritmo que permita ler do ficheiro binário e gravar num ficheiro de texto denominado “RESULTADOS.TXT” o nome e número de irmãos das pessoas que vão para a escola de “Autocarro” (2v).

### Variáveis

#### Constantes:

#### Auxiliares:

ref\_ficheiro (Ficheiro T1) – Referência para ficheiro binário

ref2 (Ficheiro T1) – Referência para ficheiro texto

#### Saída ficheiro:

nome (Texto T50) – Nome ([AZ az])

numero\_irmaos (Inteiro T2) – Número de irmãos ( $\geq 0$ ,  $\leq 12$ )

#### Início:

ref\_ficheiro = AbrirFicheiro(“DADOS.BIN”, “escrita\_leitura\_inicio”)

n = NumeroRegistosFicheiro(ref\_ficheiro)

CriarFicheiro(“RESULTADOS.TXT”, “texto”)

ref2 = AbrirFicheiro(“RESULTADOS.TXT”, escrita\_leitura\_inicio)

EscreverFicheiro(ref2, “nome número de irmãos”)

PARA i=1 ATÉ n FAZER

    LerRegisto (ref\_ficheiro, r)

        SE r.transporte = ‘Autocarro’ ENTÃO

            ESCREVERFICHEIRO (ref2, r.nome, r. numero\_irmaos)

            dados2[nr] = dados[i]

        FIMSE

    FIMPORA

FecharFicheiro(ref\_ficheiro)

FecharFicheiro(ref2)

**Fim.**

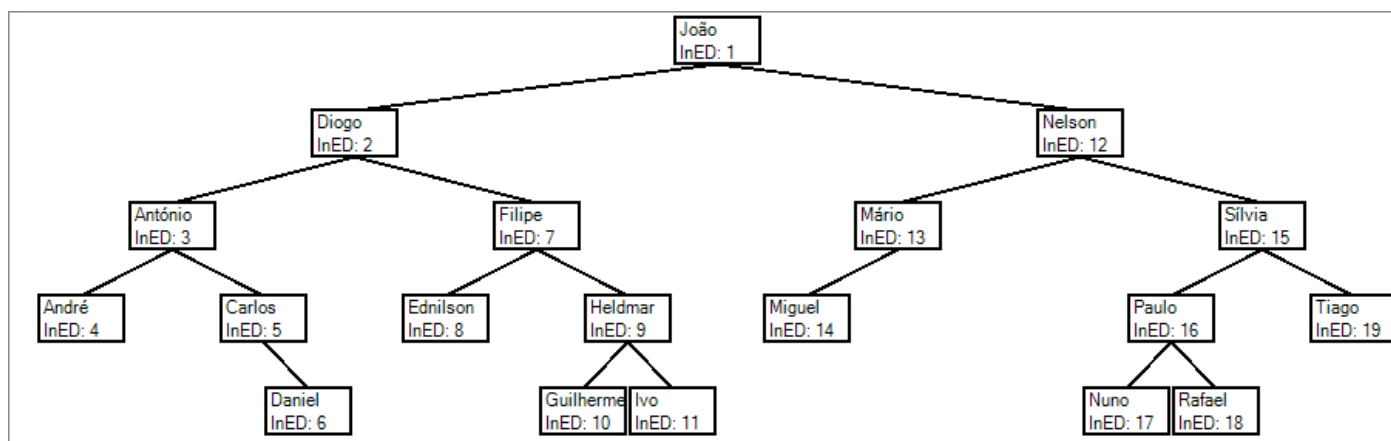
### III. ÁRVORES BINÁRIAS (4 VALORES)

Considere a seguinte lista de nome:

André, Diogo, João, Rafael, António, Filipe, Mário, Sílvia, Carlos, Miguel, Tiago, Daniel, Guilherme, Nelson, Ednilson, Heldmar, Nuno, Ivo, Paulo

1. Desenhe a árvore resultante de uma inserção direta numa árvore binária (1.5v).

2. Considere a árvore (2.5v):



- Liste os elementos pela ordem VLR (1.3).
- Diga qual a altura da árvore. Justifique (0.2v). 5, caminho mais longo 4,
- Desenhe a árvore após a remoção do nome “**Nelson**” por:
  - Substituição (0.5v).
  - Remoção direta (0.5v).

## IV. ESTRUTURAS CONDICIONAIS (2 VALORES)

Elabore um algoritmo que permita determinar a qualidade do ar com base na concentração de CO.

Figura 1 - Classificação do Índice de Qualidade do Ar proposto para o ano 2013 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

**Algoritmo:** QualidadeArCO2

**Objetivo:** Permite classificar a qualidade do ar relativamente à concentração de CO2.

**Variáveis**

**Entrada:**

co2 (Inteiro T5) - Concentração de CO2 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) ( $\geq 0$ ,  $\leq 99999$ )

**Saída:**

c (Texto T10) - Classificação do ar

**Data:** 2014-2-4 18:44:26

**Autor:** Paulo Nunes

**Versão:** 1.0

**Obs:**

**Início:**

/\* Entrada de dados (INPUT) \*/

FAZER

ESCREVER "Concentração de CO2 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )?"

LER co2

ATÉ ( (co2  $\geq 0$ ) E (co2  $\leq 99999$ ) )

/\* Processamento (PROCESSING) \*/

SE co2  $\geq 10000$  ENTÃO

c  $\leftarrow$  "Mau"

SENÃO

SE co2  $\geq 8500$  ENTÃO

c  $\leftarrow$  "Fraco"

SENÃO

SE co2  $\geq 7000$  ENTÃO

c  $\leftarrow$  "Médio"

SENÃO

SE co2  $\geq 5000$  ENTÃO

c  $\leftarrow$  "Bom"

SENÃO

c  $\leftarrow$  "Muito bom"

FIMSE

FIMSE

FIMSE

FIMSE

/\* Saída de resultados (OUTPUT) \*/

ESCREVER "Classificação do ar: ", c

**Fim.**

| Poluente em causa<br>/<br>Classificação | CO    |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|
|                                         | Min   | Máx   |
| Mau                                     | 10000 | ----- |
| Fraco                                   | 8500  | 9999  |
| Médio                                   | 7000  | 8499  |
| Bom                                     | 5000  | 6999  |
| Muito Bom                               | 0     | 4999  |

**ESTRUTURA\_DADOS\_ALUNOS**

\$\$ 2015-1-20 22:21:47

\$\$ Paulo Nunes

\$\$ 1.0

\$\$

\$\$ 0

\$\$ 8

\$\$ sexo #Texto #1 #0 #0 #0 #Género # #∈ {'F', 'M'} # #

\$\$ data\_nascimento #Data #1 #0 #0 #0 #Data de nascimento # #< data\_atual # #

\$\$ ano\_escolaridade #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Ano de escolaridade # #1 #<= 12 #

\$\$ naturalidade #Texto #30 #0 #0 #0 #Naturalidade # #∈ [AZ az]{3,30} # #

\$\$ altura #Texto #2 #0 #0 #0 #Altura # #>= 80 #<= 220 #

\$\$ tamanho\_pe #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Tamanho do pé # #>= 25 #<= 55 #

\$\$ disciplina #Texto #50 #0 #0 #0 #Disciplina ou actividade preferida # #∈ [AZ az]{3,50} # #

\$\$ distancia\_escola #Inteiro #4 #0 #0 #0 #Distância de casa à escola #km #>= 0 #<= 9999 #

\$\$ 0

\$\$ 1

\$\$ Saida0 # #2 #0 #0 #0 #Desc0 #Uni0 #>= Li0 #<= Ls0 #0

\$\$ ##Descrição exata do que faz o algoritmo## coloque aqui o seu código de processamento

INSTRUÇÃO 1

INSTRUÇÃO 2

INSTRUÇÃO ...

INSTRUÇÃO N

**ESTRUTURA\_DADOS\_ALUNOS**

\$\$ 2015-1-20 22:21:47

\$\$ Paulo Nunes

\$\$ 1.0

\$\$

\$\$ 0

\$\$ 5

\$\$ nacionalidade #Texto #30 #0 #0 #0 #Desc0 #∈ [AZ az]{3,30} # # #

\$\$ ano #Inteiro #4 #0 #0 #0 #Ano de nascimento #>= 1980 #<= ano\_atual # #

\$\$ genero #Texto #1 #0 #0 #0 #Género #∈ {'F', 'M'} # # #

\$\$ dados # #1 #100 #0 #0 #0 #Dados dos alunos # # # #

\$\$ n #Inteiro #3 #0 #0 #0 #Número de alunos #>=0 #<=100 # #

\$\$ 0

\$\$ 9

\$\$ dados2[i].sexo #Texto #1 #nr #0 #0 #0 #Género # #∈ {'F', 'M'} # #

\$\$ dados2[i].data\_nascimento #Data #1 #0 #0 #0 #Data de nascimento # #< data\_atual # #

\$\$ dados2[i].ano\_escolaridade #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Ano de escolaridade # #1 #<= 12 #

\$\$ dados2[i].naturalidade #Texto #30 #0 #0 #0 #Naturalidade # #∈ [AZ az]{3,30} # #

\$\$ dados2[i].altura #Texto #2 #0 #0 #0 #Altura # #>= 80 #<= 220 #

\$\$ dados2[i].tamanho\_pe #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Tamanho do pé # #>= 25 #<= 55 #

\$\$ dados2[i].disciplina #Texto #50 #0 #0 #0 #Disciplina ou actividade preferida # #∈ [AZ az]{3,50} # #

\$\$ dados2[i].distancia\_escola #Inteiro #4 #0 #0 #0 #Distância de casa à escola #km #>= 0 #<= 9999 #

\$\$ # #nr #0 #0 #0 #0 #Dados dos alunos # # # #

\$\$ ##Descrição exata do que faz o algoritmo## nr ← 0

PARA i=1 ATÉ n FAZER

SE dados[i].nacionalidade = nacionalidade E dados[i].sexo = genero E dados[i].data\_nascimento.ano = ano ENTÃO



```
nr ← nr + 1  
dados2[nr] = dados[i]  
FIMSE  
FIMPARA
```